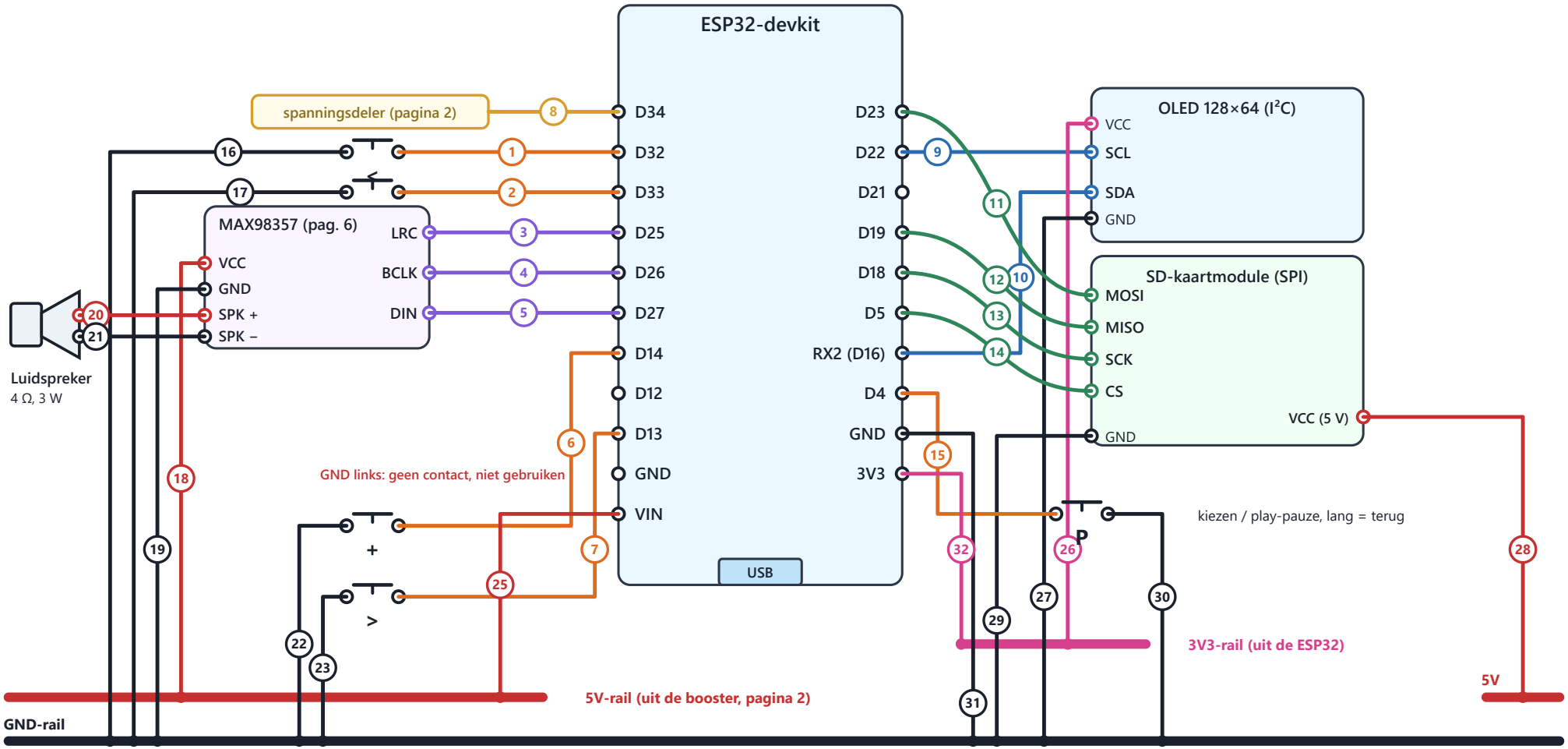
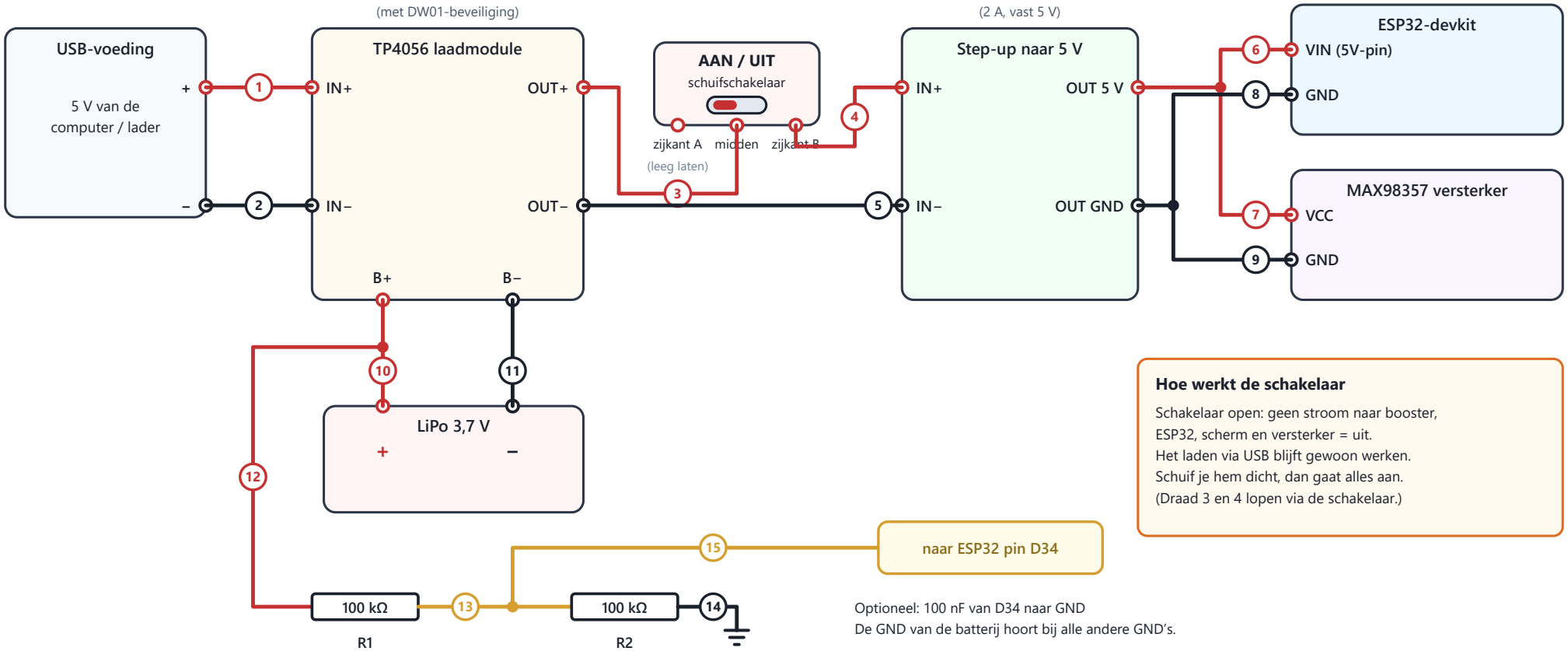
Z0Ɛ – bedrading (1/6): alle draden

Elke draad is apart getekend en genummerd (zie pagina 4 voor de lijst). Onderaan lopen de voedingsrails: 3V3, 5V en GND. Een lijn die een andere kruist zonder stip is **niet** verbonden; alleen bij een stip.



Z0Ɛ – bedrading (2/6): voeding, aan/uit-schakelaar en batterij

USB laadt de LiPo altijd, ook als de schakelaar uit staat. De schakelaar zit tussen de lader en de 5 V-booster: uit = de ESP32, het scherm en de versterker hebben geen stroom.



Hoe werkt de schakelaar

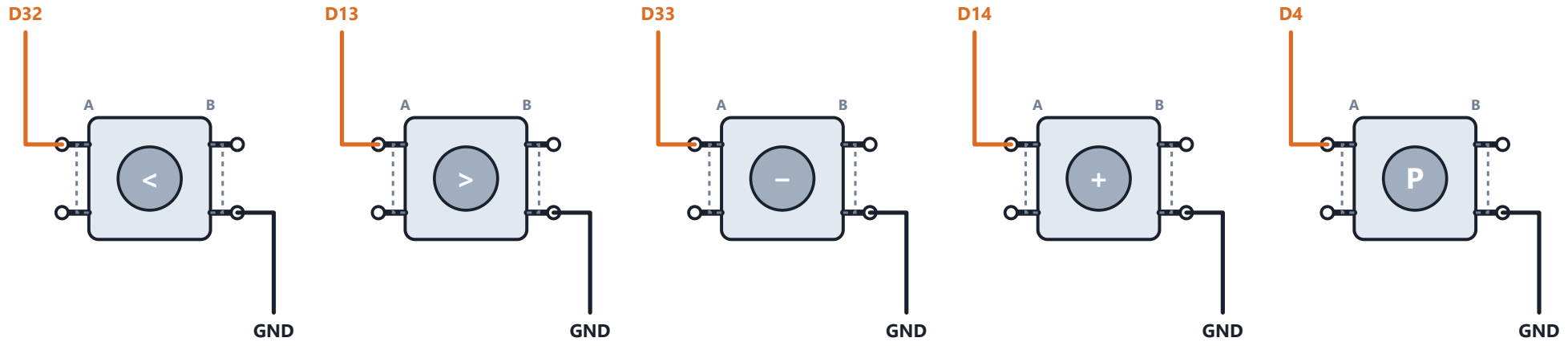
Schakelaar open: geen stroom naar booster, ESP32, scherm en versterker = uit.
Het laden via USB blijft gewoon werken.
Schuif je hem dicht, dan gaat alles aan.
(Draad 3 en 4 lopen via de schakelaar.)

Optioneel: 100 nF van D34 naar GND
De GND van de batterij hoort bij alle andere GND's.

Plus GND / min Meetdraad naar D34

Z0Ɛ – bedrading (3/6): drukknoppen en schakelaar van dichtbij

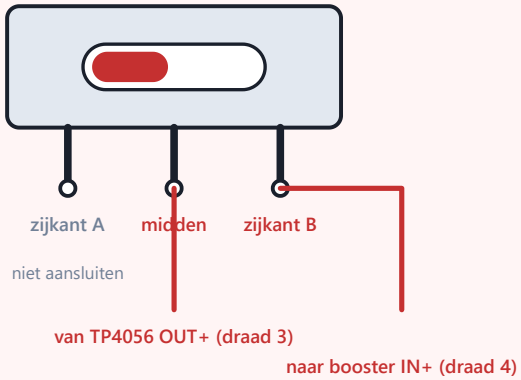
Een 6×6 mm drukknop heeft vier pootjes. De twee pootjes aan dezelfde kant zijn altijd met elkaar verbonden; bij indrukken verbindt de knop de linker- met de rechterkant. Gebruik daarom twee pootjes die **diagonaal** tegenover elkaar staan.



Elke knop: pootje A (linksboven) naar de ESP32-pin, pootje B (rechtsonder) naar GND. Die twee staan diagonaal, dus het werkt altijd.
De stippellijn laat zien dat de twee pootjes aan dezelfde kant in de knop al met elkaar verbonden zijn.

Aan/uit-schakelaar (mini schuifschakelaar, 3 pootjes)

Schuif naar één kant: verbinding midden en B = aan. Andere kant: open = uit.
Werkt het andersom, draai hem om; er gaat niets stuk.



Overzicht ESP32-pinnen

D4	→ knop P	**RX2 (D16)**	→ OLED SDA
D32	→ knop <	**D22**	→ OLED SCL
D13	→ knop >	**D5**	→ SD CS
D14	→ knop +	**D18**	→ SD SCK
D33	→ knop –	**D19**	→ SD MISO
D25	→ versterker LRC	**D23**	→ SD MOSI
D26	→ versterker BCLK	**D34**	→ batterijmeting
D27	→ versterker DIN	**3V3 → OLED**	
		VIN ← 5 V van de booster, ook naar SD-module	

Z0Ɛ – bedrading (4/6): draadlijst en onderdelen

Pagina 1: signalen en voeding op het bord

#	Van	Naar	Kleur
1	D32	knop <, pootje A	oranje
2	D33	knop –, pootje A	oranje
3	D25	versterker LRC	paars
4	D26	versterker BCLK	paars
5	D27	versterker DIN	paars
6	D14	knop +, pootje A	oranje
7	D13	knop >, pootje A	oranje
8	D34	spanningsdeler (pagina 2)	geel
9	D22	OLED SCL	blauw
10	RX2 (D16)	OLED SDA	blauw
11	D23	SD-module MOSI	groen
12	D19	SD-module MISO	groen
13	D18	SD-module SCK	groen
14	D5	SD-module CS	groen
15	D4	knop P, pootje A	oranje
16	knop <, pootje B	GND-rail	zwart
17	knop –, pootje B	GND-rail	zwart
18	versterker VCC	5V-rail	rood
19	versterker GND	GND-rail	zwart
20	versterker SPK +	luidspreker +	rood
21	versterker SPK –	luidspreker –	zwart
22	knop +, pootje B	GND-rail	zwart
23	knop >, pootje B	GND-rail	zwart
25	ESP32 VIN	5V-rail	rood
26	OLED VCC	3V3-rail	roze
27	OLED GND	GND-rail	zwart
28	SD-module VCC (5 V)	5V-rail (VIN)	rood
29	SD-module GND	GND-rail	zwart
30	knop P, pootje B	GND-rail	zwart
31	ESP32 GND (rechts)	GND-rail	zwart
32	ESP32 3V3	3V3-rail	roze

Pagina 2: voeding en batterij

#	Van	Naar	Kleur
1	USB +	TP4056 IN+	rood
2	USB –	TP4056 IN–	zwart
3	TP4056 OUT+	schakelaar, middenpootje	rood
4	schakelaar, zijpootje B	booster IN+	rood
5	TP4056 OUT–	booster IN–	zwart
6	booster OUT 5 V	ESP32 VIN	rood
7	booster OUT 5 V	versterker VCC	rood
8	booster OUT GND	ESP32 GND	zwart
9	booster OUT GND	versterker GND	zwart
10	TP4056 B+	LiPo +	rood
11	TP4056 B–	LiPo –	zwart
12	LiPo + (bij B+)	weerstand R1	rood
13	R1	meetpunt, dan R2	geel
14	R2	GND	zwart
15	meetpunt	ESP32 pin D34	geel

Let op

- Gebruik de USB-poort van de ESP32 niet tegelijk met de 5 V-booster op VIN. Haal draad 6 (pagina 2) los als je flasht of de computer-app gebruikt.
- De I²S-versterker is getekend, maar de firmware voor de luidspreker is nog niet geschreven. D25, D26 en D27 zijn gereserveerd.
- Zet de LiPo pas aan als alles klopt en controleer de polariteit (rood = plus).

Onderdelen

- ESP32-devkit (30 pins), OLED 128×64 (I²C), SD-kaartmodule (SPI; DFRobot Fermion, werkt op 5 V)
- 5 drukknoppen 6×6 mm (4 pootjes), 1 mini schuifschakelaar (3 pootjes, SPDT)
- MAX98357 I²S-versterker (DFRobot Fermion, DFR0954) en luidspreker 4 Ω 3 W (pagina 6)
- LiPo 3,7 V, TP4056-laadmodule met beveiliging (DW01), step-up naar 5 V (2 A)
- 2 × 100 kΩ, optioneel 100 nF (D34 naar GND)

Z0Ɛ – bedrading (5/6): SD-kaartlezer, elke draad

De lezer is de DFRobot Fermion microSD-module. Hij werkt op **5 V**. Zeven draden in totaal, van de lezer naar de ESP32 (links of rechts = kant van de devkit met USB onderaan). Zet de kaart stevig in de lezer tot hij klikt.

Standaard-pennen (draad 11 t/m 14, 28, 29 op pagina 1)

Draad	Pin op de SD-lezer	Pin op de ESP32	Kant
14	SS (chip select)	**D5**	rechts
13	SCK	**D18**	rechts
12	MISO	**D19**	rechts
11	MOSI	**D23**	rechts
29	GND	**GND** (onder D15)	rechts
28	VCC (+5V)	**VIN**	links

Scherm

De SDA-draad van het scherm zit op **RX2 (D16)**; D21 werkt ook. De firmware kijkt bij het opstarten op welke van de twee het scherm antwoordt.

Controle in deze volgorde

- **1.** Stroom uit: USB eruit, batterij los.
- **2.** Haal alle draden los en steek ze één voor één terug, helemaal tot de bodem.
- **3.** MISO en MOSI niet omdraaien: MISO → D19, MOSI → D23.
- **4.** Zijn de pinnen op de lezer gesoldeerd? Draden die alleen in de gaatjes staan, geven losse contacten.
- **5.** Probeer andere jumperdraden voor SCK, MOSI, MISO en SS.
- **6.** Zet de kaart stevig in de lezer (FAT32, tot 32 GB).
- **7.** Start de speler opnieuw op: de kaart wordt alleen bij het opstarten gezocht.

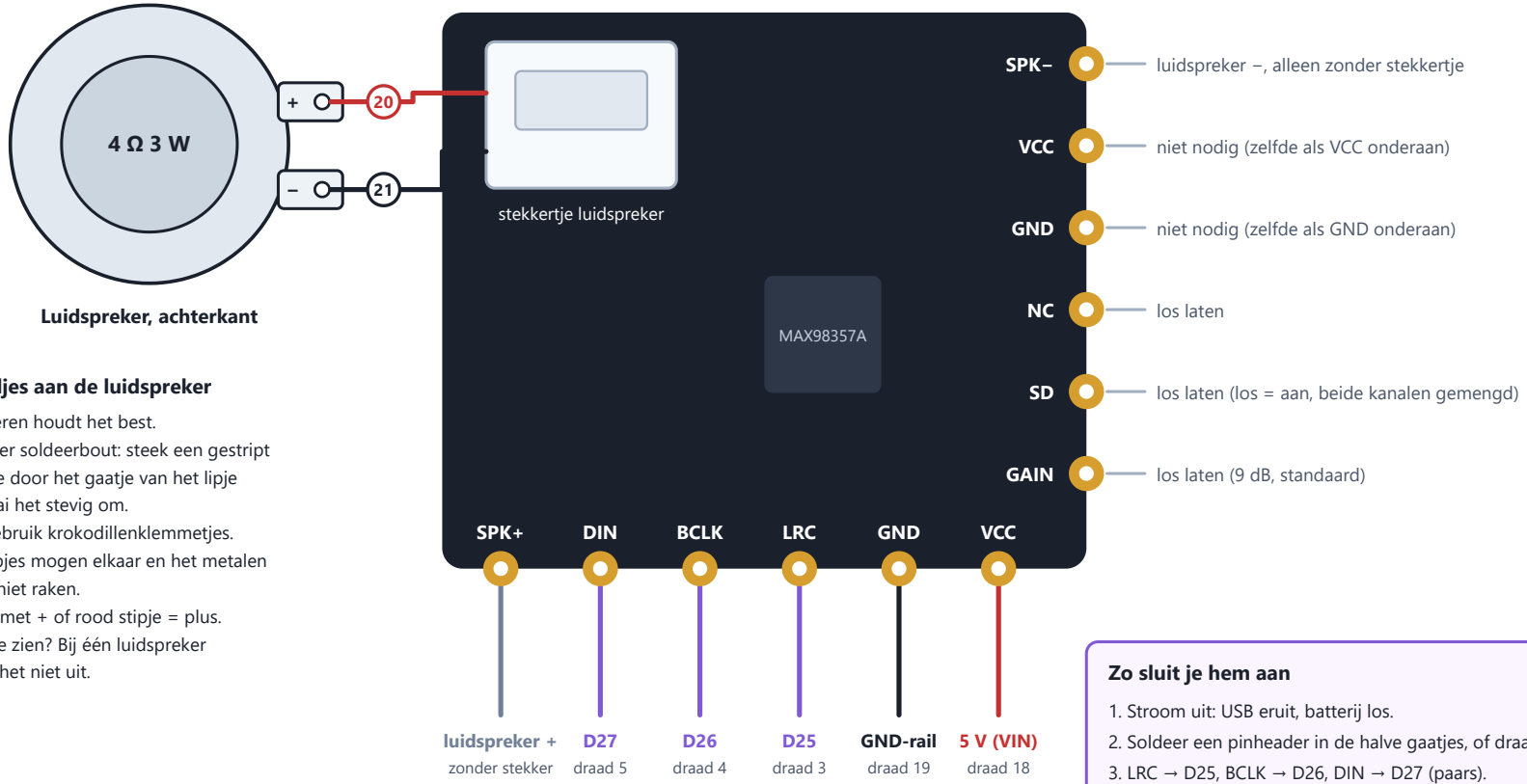
> **Werkt het niet?**
> Zet VCC van de lezer eens op **3V3** in plaats van VIN en start opnieuw op. De firmware meldt in de app (of via Wi-Fi) wat de kaart antwoordt; "FF FF FF…" betekent dat er niets terugkomt.

Overige draden van dit onderdeel

- OLED: SCL → D22, SDA → RX2 (D16), VCC → 3V3, GND → GND (pagina 1, draad 9, 10, 26, 27)
- De GND-pin links op de ESP32 maakt geen contact: gebruik alleen de GND rechts (onder D15)
- Knoppen staan op pagina 1 en 3, de versterker op pagina 1 en 6

Z0Ɛ – bedrading (6/6): versterker en luidspreker van dichtbij

De versterker is de DFRobot MAX98357 (Fermion, DFR0954), van boven gezien met het witte stekkertje linksboven. De luidspreker is 4 Ω, 3 W. De draadnummers zijn die van pagina 1.



Luidspreker, achterkant

Draadjes aan de luidspreker

- Solderen houdt het best.
- Zonder soldeerbout: steek een gestript draadje door het gaatje van het lipje en draai het stevig om.
- Of gebruik krokodillenklemmetjes.
- De lipjes mogen elkaar en het metalen frame niet raken.
- Lipje met + of rood stipje = plus. Niets te zien? Bij één luidspreker maakt het niet uit.

Zo sluit je hem aan

1. Stroom uit: USB eruit, batterij los.
2. Soldeer een pinheader in de halve gaatjes, of draadjes er rechtstreeks in.
3. LRC → D25, BCLK → D26, DIN → D27 (paars).
4. VCC → 5 V (VIN of de 5V-rail), GND → GND-rail of de GND rechts.
   Niet de GND links: die maakt geen contact.
5. SD, GAIN, NC en de tweede VCC/GND rechts: los laten.
6. Luidspreker in het witte stekkertje, of op SPK+ en SPK−.
7. Op 5 V levert hij tot ~3 W in 4 Ω: precies wat deze luidspreker aankan.

De firmware stuurt nog geen geluid naar de versterker (staat op de todo-lijst).